第九章 代数系统简介

一、单项选择题

1．设集合 A={1, 2, 3, …, 10}，下列定义的运算关于集合 *A* 是不封闭的是(　　)。

A．$x*y=\max\{x, y\}$　　B．$x*y=\min\{x, y\}$

C．$x*y=GCD\{x, y\}$,即 x, y 的最大公约数　　D．$x*y=LCM\{x, y\}$,即 x, y 的最小公倍数

2. 在布尔代数 L 中，表达式(a∧b)∨(a∧b∧c)∨(b∧c)的等价式是(　　)。

A.b∧(a∨c)　　B.(a∧b)∨(a'∧b)

C.(a∨b)∧(a∨b∨c)∧(b∨c)　　D.(b∨c)∧(a∨c)

3.设 Z 为整数集，A 为集合，A 的幂集为 P(A),+、-、/为数的加、减、除运算，∩为集合的交运算，下列系统中是代数系统的有(　　)。

A.〈Z，+，/〉　　B.〈Z，/〉　　C.〈Z，-，/〉　　D.〈P(A)，∩〉

4.下列各代数系统中不含有零元素的是(　　)。

A.〈Q，*〉Q 是全体有理数集，*是数的乘法运算

B.〈Mn(R),*〉,Mn(R)是全体 n 阶实矩阵集合，*是矩阵乘法运算

C.〈Z，∘　〉，Z 是整数集，∘定义为 x∘xy=xy,　∀x,y∈Z

D.〈Z，+〉，Z 是整数集，+是数的加法运算

5．设*是集合 A 上的二元运算，称 Z 是 A 上关于运算*的零元，若（　　）。

A．∀x ∈ A, 有 x*Z=Z*x=Z

B．Z∈A，且∀x ∈ A 有 x*Z=Z*x=Z

C．Z∈A，且∀x ∈ A 有 x*Z=Z*x=x

D．Z∈A，且∃x ∈ A 有 x*Z=Z*x=Z

6．在自然数集 N 上，下列定义的运算中不可结合的只有（　　）。

A．a*b=min(a,b)　　B．a*b=a+b

C．a*b=GCD(a,b)(a,b 的最大公约数)　　D．a*b=a(mod b)

7.在实数集合 R 上，下列定义的运算中是可结合的只有(　　)。

A. a*b=a+2b　　B.a*b=a+b-2ab

C.a *b=a-b+2ab　　D.a*b=a-b-2ab

8．下列整数集对于整除关系都构成偏序集，而能构成格的是（　　）。

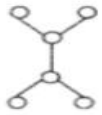
A．{l，2，3，4，5}　　B．{1，2，3，6，12}

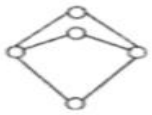
C．{2，3，7}　　D．{l，2，3，7}

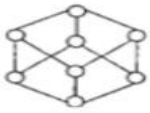
9．在自然数集 N 上，下列运算是可结合的是（　）。

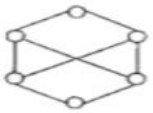
A．a∗b=a-2b　　B．a∗b=min{a，b}　　C．a∗b=-a-b　　D．a∗b=|a-b|

10．下列所示的哈斯图所对应的偏序集中能构成格的是（　）。

A. 

B. 

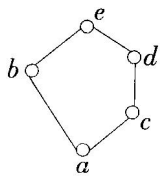
C. 

D. 

二、填空题

1．有理数集 Q 中的*运算定义如下：a*b=a+b-ab，则*运算的单位元是_____，设 a 有逆元，则其逆元 a-1=_____。

2．如下图的有补格中，c 的补元是____，b 的补元是_____。



3．设 Z 是整数集，在 Z 上定义二元运算*为 a*b=a+b+a·b，其中+和·是数的加法和乘法，则代数系统<Z,*>的幺元是____，零元是___。

4.设<S,≤>是格，其中一个命题 P 是 a≤(a∨b) ∧(a∨c), 则 P 的对偶命题是 a_____。

5．对代数系统<S，*>，其中*是 S 上的二元运算，若 a，b∈S，且对任意的 x∈S，都有 a*x=x*a=x，b*x=x*b=b，则称 a 为运算“*”的_____，称 b 为运算“*”的_____。

6．对实数的普通加法和乘法，_____是加法的幂等元，_____是乘法的幂等元。

7．在代数系统〈A，*〉中，A={a}，*是 A 上二元运算，则该代数系统的单位元是____，零元是____。

8．设<A，≤>是格，其中 A={1，2，3，4，6，8，12，24}，≤为整除关系，则 3 的补元是 8。

9．设 $Z^+=\{x|x\in Z\wedge x>0\}$，*表示求两个数的最小公倍数的运算。则 4*6=_____，对于*运算的单位元是_____，零元是_____。

10．在有理数集 Q 上定义二元运算*，∀x,y∈Q, 有 x*y=x+y-xy, 则 2*（-5）= ____，$7*\frac{1}{2}$=_____，关于*运算的单位元是_____，∀x∈Q，$x\neq -1$ 有逆元 $\frac{x}{x-1}, x\neq -1$。

三、计算题

1. 设 $A=\{a,b,c\}$, A 上的*运算如下表所定义，求下列各小题。

(1)验证*运算是否可交换的、幂等的;

(2)求出*运算的单位元、零元、所有可逆元素的逆元。

*	a	b	c
a	c	a	b
b	a	b	c
c	b	c	a

2. 设 $A=\{a, b, c\}$, A 上的●运算如下表所定义，求下列各小题。

●	a	b	c
a	a	b	c
b	b	c	c
c	c	c	c

(1)验证●运算是否可交换的、幂等的;

(2)求出●运算的单位元、零元、所有可逆元素的逆元。

3．在全体正整数集合 Z^+中规定∩，∪为：对任意的 $a,b\in Z^+$，

a∪b=[a,b]，即求 a,b 的最小公倍数；

a∩b=(a,b)，即求 a,b 的最大公约数；

则运算∩，∪满足结合律，交换律和吸收律，于是〈Z^+，∩，∪〉是一个格。判断下列集合是否是<Z^+，∩，∪>的子格？

1）A={1，2，3，9，12，72}

2）A={1，2，3，12，18}

3）A={5，5^2，5^3，…，5^n}

4）$T=2Z^+=\{2k|k\in Z^+\}$

4. 设<Z, *>是代数系统，*的定义分别为

(1) x*y=|x+y|；(2) x*y=x+y-1；(3) x*y=x+2y；(4) x*y=2xy。

在以上 4 个运算中，哪些运算对 Z 是封闭的？哪些运算是可交换的？哪些运算是可结合的，说明理由。

四、证明题

设 A 是非空集合，P（A）是 A 的幂集，⊆是集合的包含关系，则〈P（A），⊆〉是格，证明：〈P（A），⊆〉是有补格。

证明：